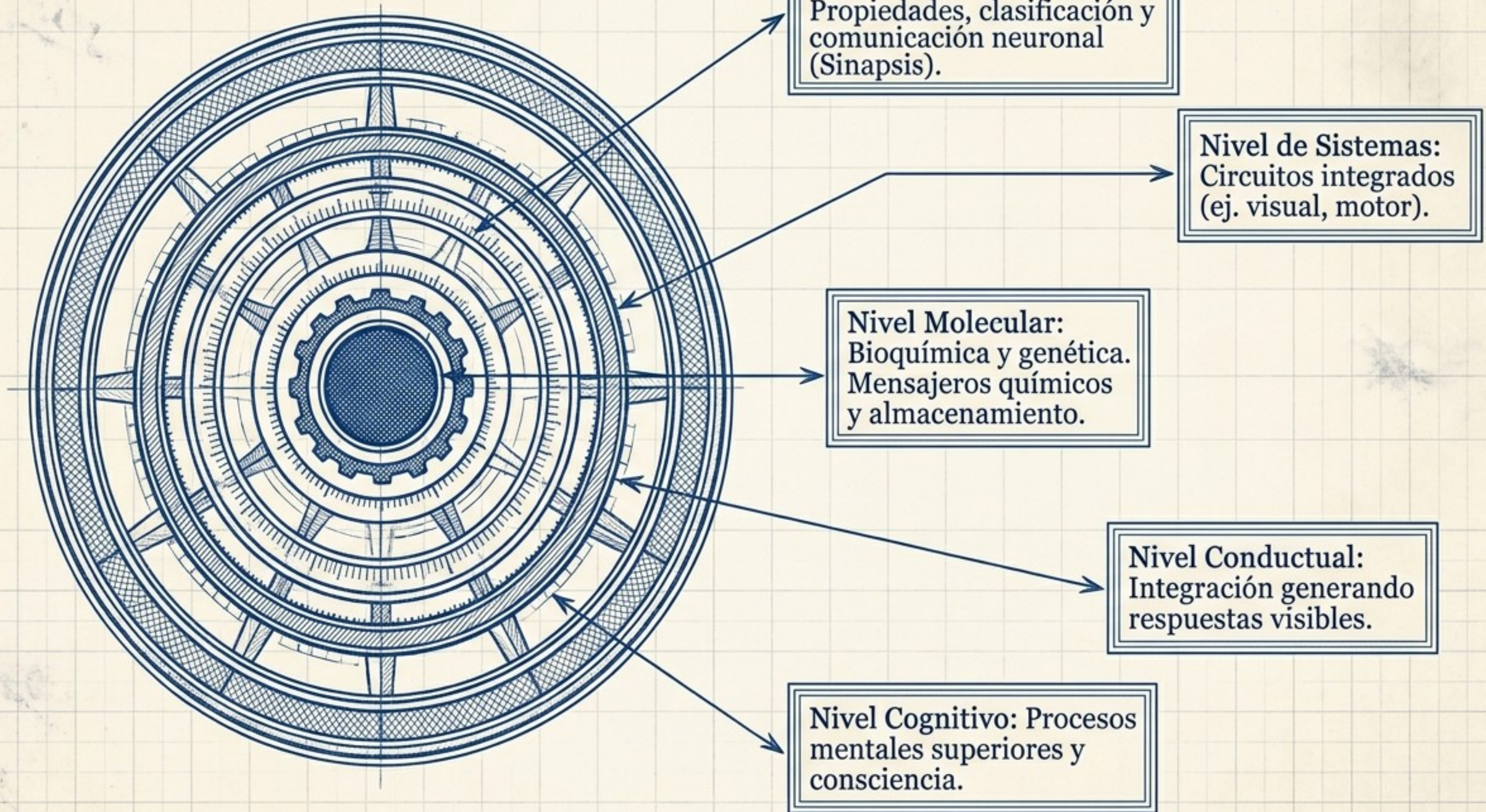


El Plano Maestro: Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso

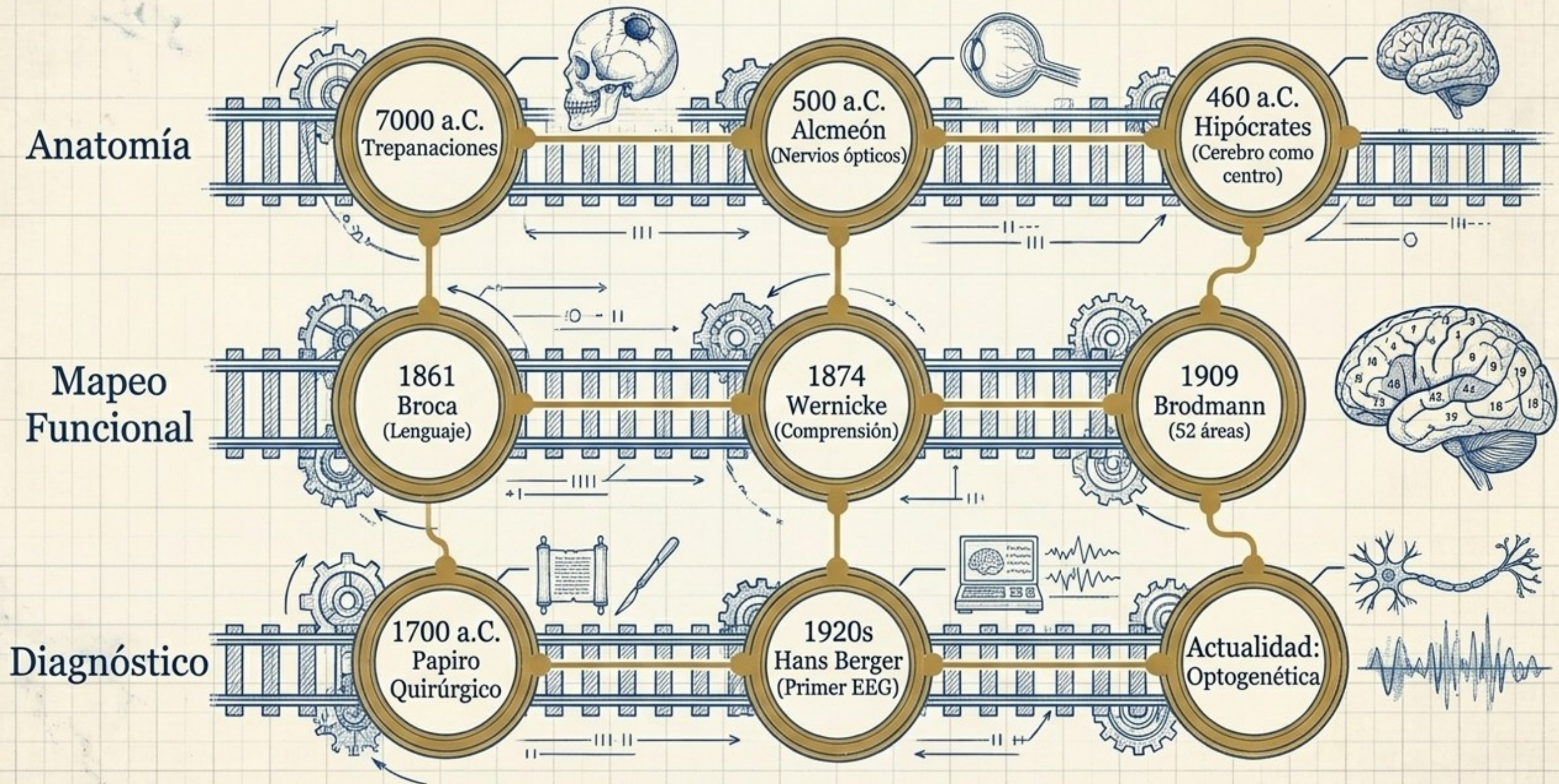
Un viaje estructural desde el despertar histórico hasta el desarrollo ontogénico de la consciencia.



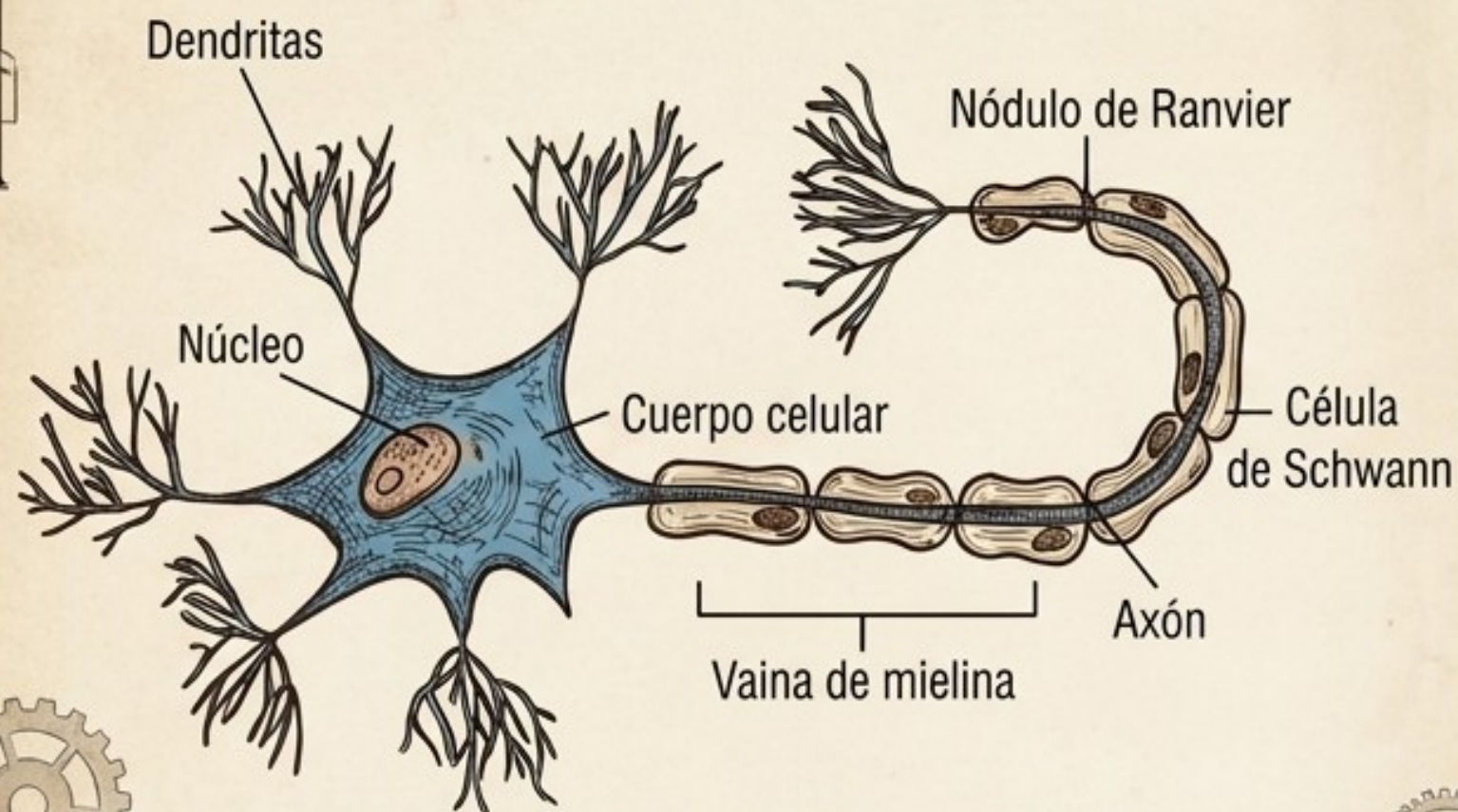
Las Escalas de la Neurociencia



Hitos del Descubrimiento: De la Trepanación a la Función

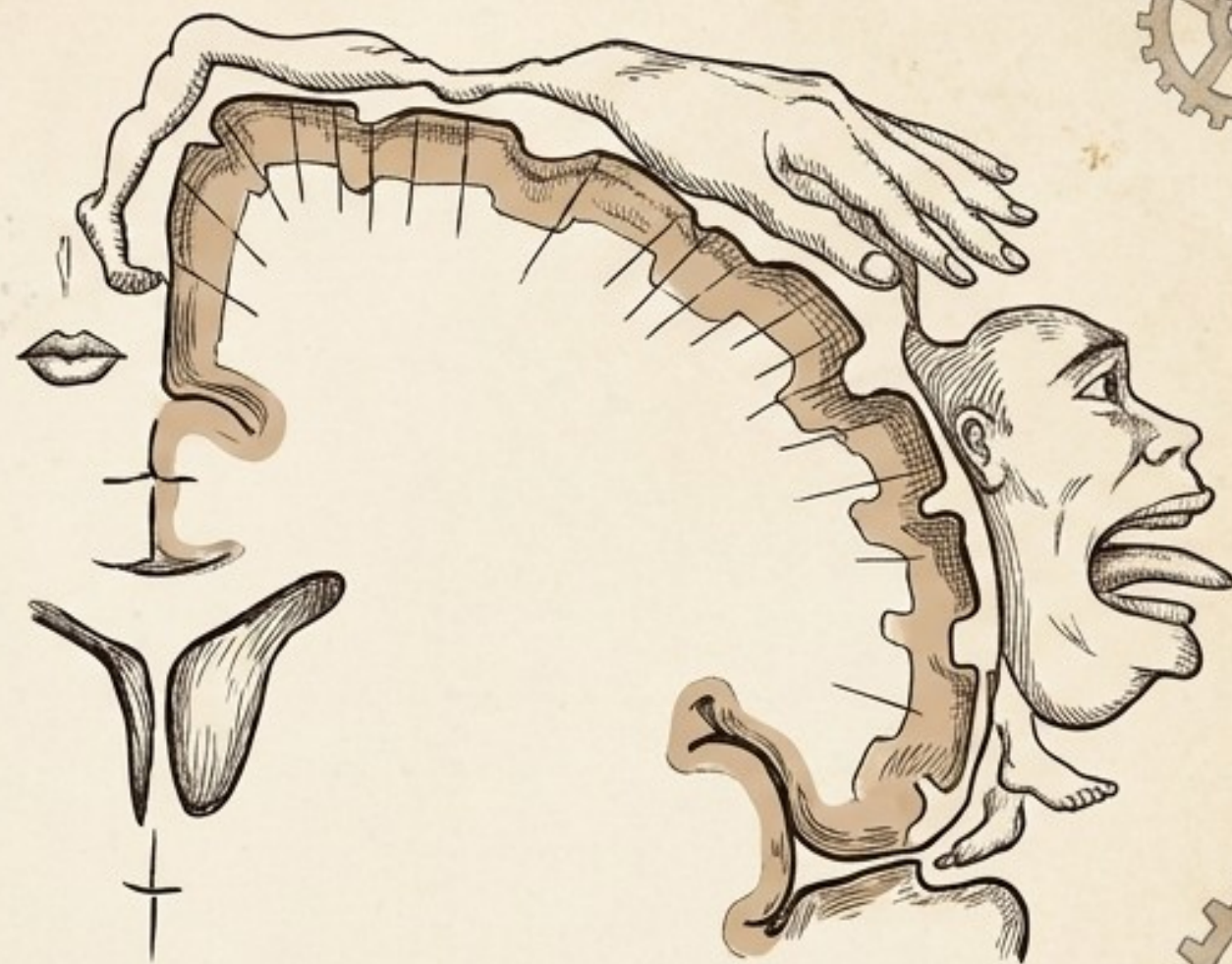


La Arquitectura Revelada: Doctrina Neuronal y Mapeo Cortical



Micro: La Neurona

- Schwann y Ranvier: Vaina de mielina y conducción saltatoria.
- Cajal (1891): Ley de la Polarización Dinámica.



Macro: El Córtex

- Penfield y Rasmussen (1957): El Homúnculo Sensorial y Motor.
- Cartografía topográfica de la sensibilidad corporal.

Cuadro de Mando Clínico: Patologías del Sistema Nervioso

Datos extraídos y resumidos de la Tabla de Enfermedades del Sistema Nervioso

Enfermedad	Descubridor / Año	Fisiopatología
Parkinson	James Parkinson (1817)	Degeneración del Mesencéfalo; temblor y rigidez.
Esclerosis Múltiple	Jean-Martin Charcot (1868)	Desmielinización del SNC; parálisis y alteraciones sensitivas.
Corea de Huntington	George Huntington (1872)	Degeneración del núcleo caudado; movimientos involuntarios.
Tourette	Gilles de la Tourette (1885)	Alteración de ganglios basales; tics motores y fónicos.
Alzheimer	Alois Alzheimer (1906)	Degeneración del Hipocampo; pérdida de memoria progresiva.

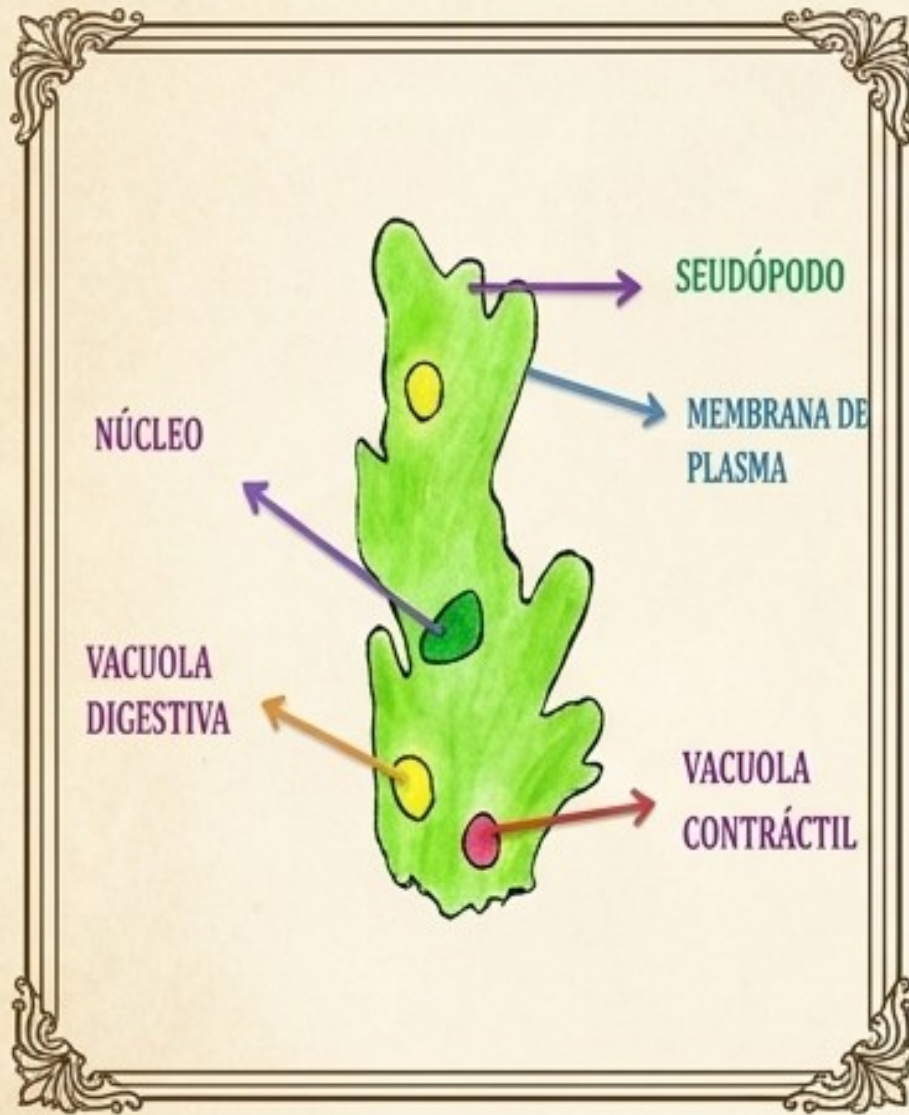




SECCIÓN II | Filogenia: La Evolución de la Complejidad

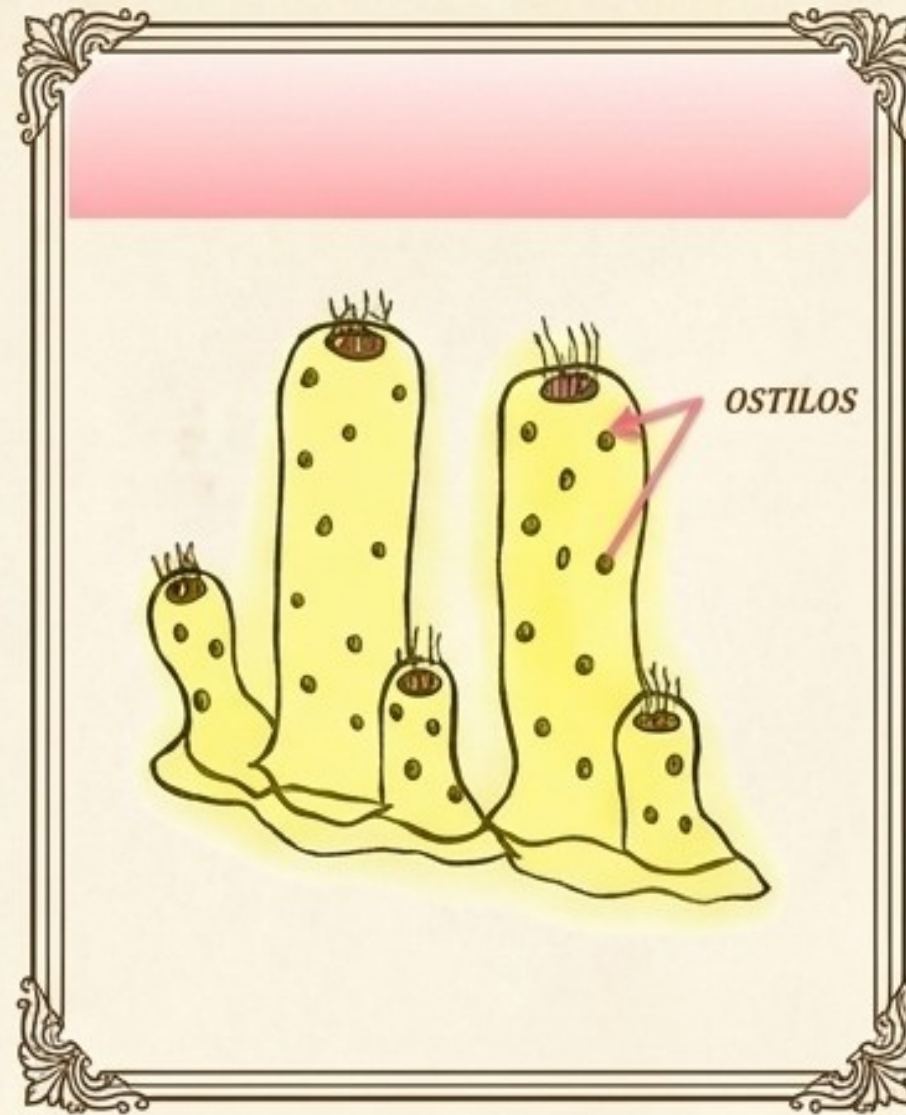
Del reflejo unicelular a la red centralizada. Cómo la naturaleza perfeccionó el procesamiento de la información a lo largo de millones de años.

Matriz Invertebrada: Los Inicios de la Reacción



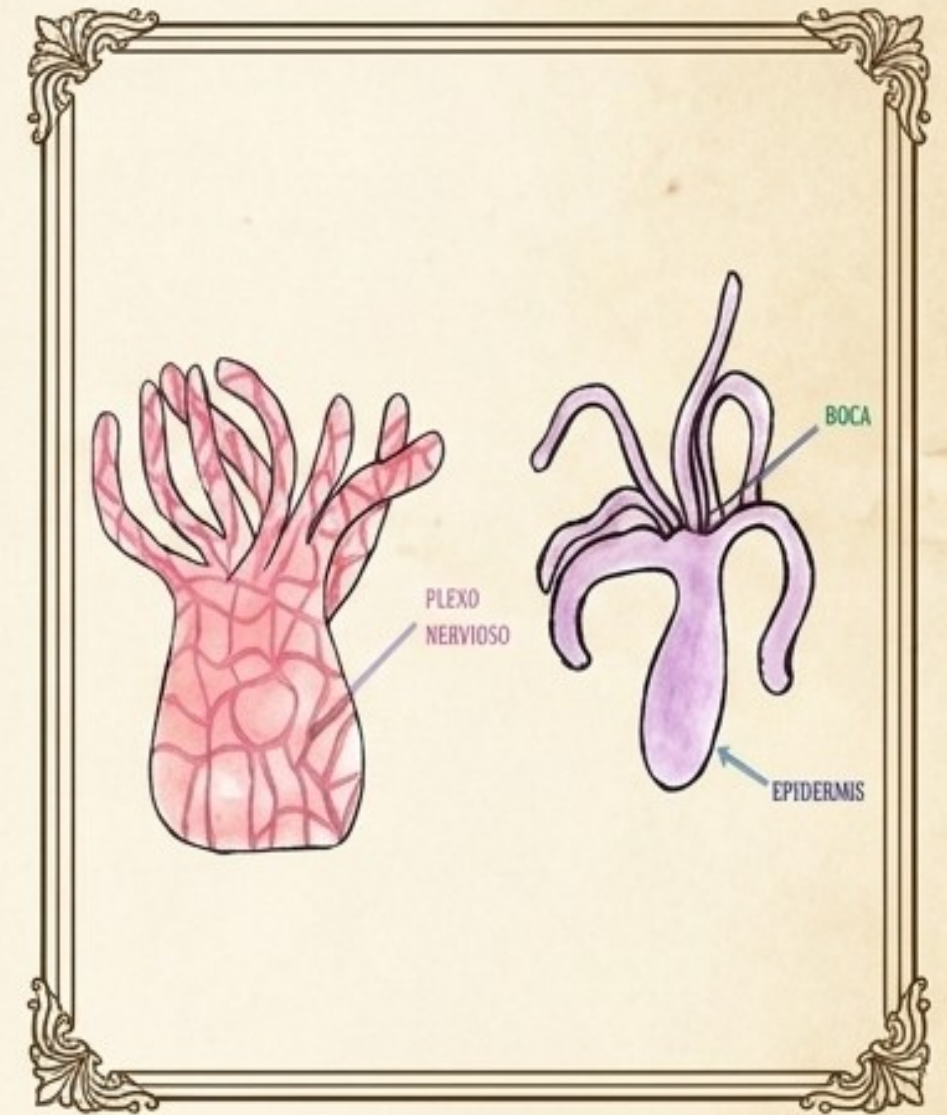
Protozoos (Ameba)

Irritabilidad (Taxia). Sin sistema nervioso formal. La membrana responde directamente a estímulos.



Espongiarios

Sistema Neuroide. Células contráctiles con función sensitiva y motora combinada.

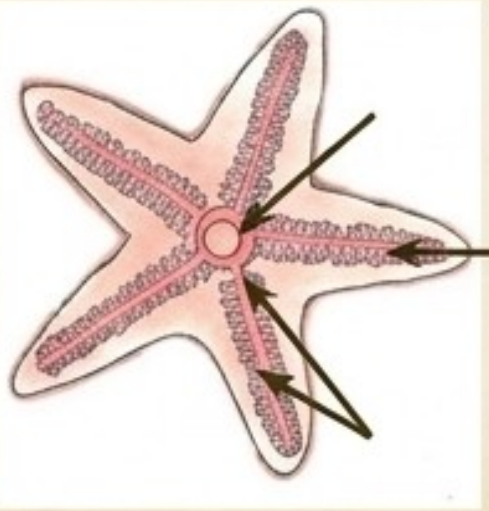


Celenterados

Red Difusa. Primer indicio de sistema nervioso. Plexo de células diferenciadas sin centro de control.

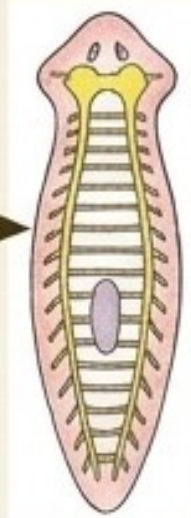
La Transición Ganglionar: Ordenando la Señal

1



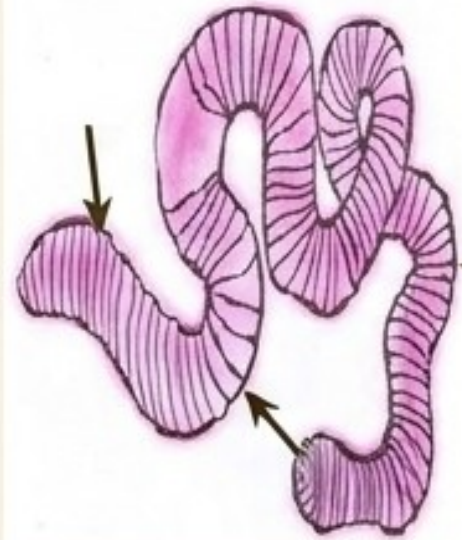
Equinodermos:
Distribución Anular.
Anillo nervioso central.

2



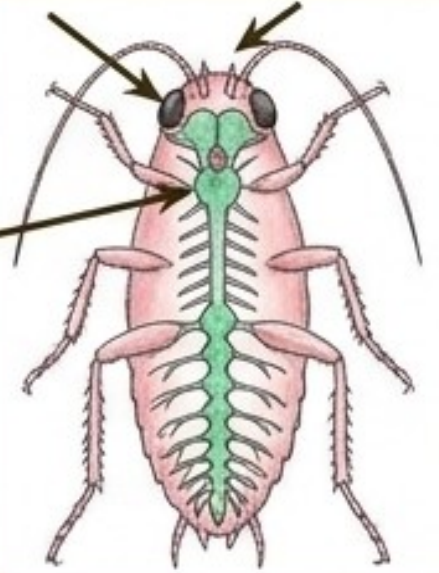
Platelmintos:
Simetría Bilateral.
Sistema nervioso
longitudinal.

3



Anélidos:
Centralización.
Cadena nerviosa
ventral y ganglios
(Primitivo SNC).

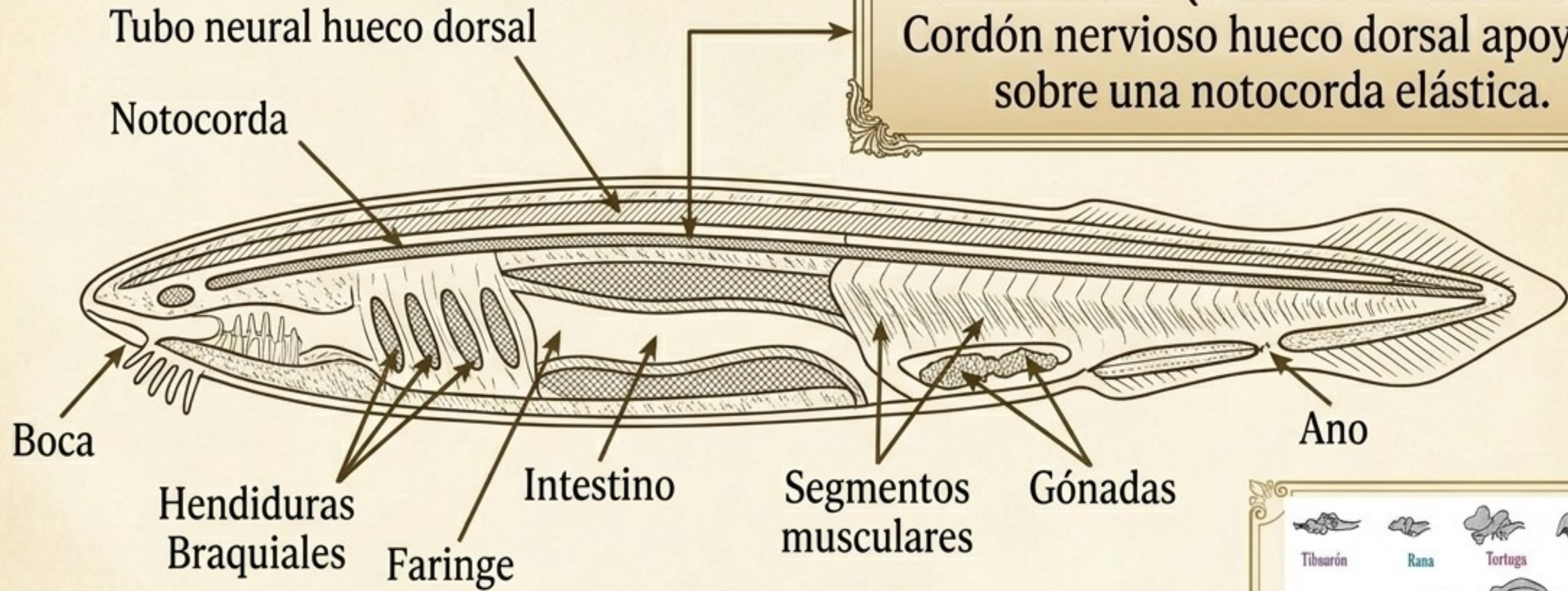
4



Artrópodos:
Disposición Segmentaria.
Cerebro inhibitor y
telereceptores.

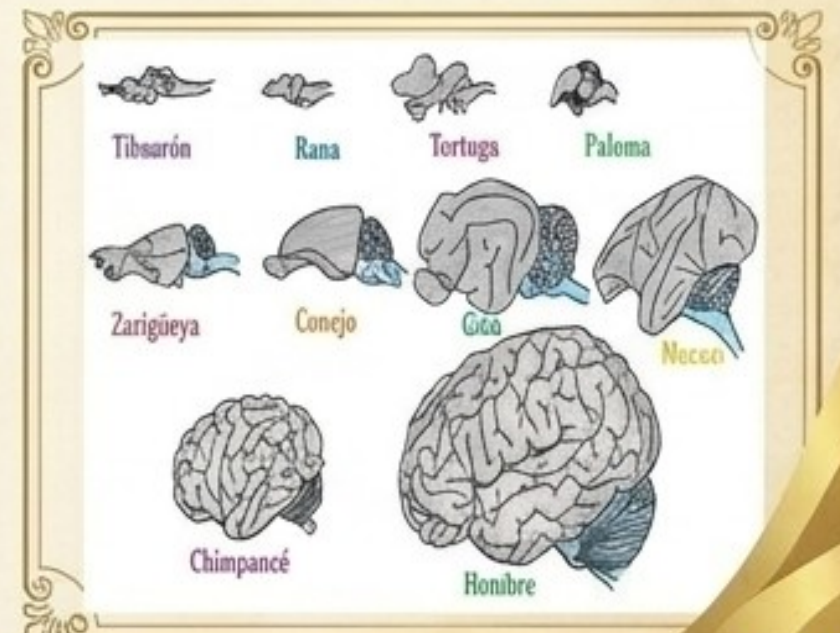
El Salto Cordado: El Plano Arquitectónico Vertebrado

El Anfioxo (Puente Evolutivo):
Cordón nervioso hueco dorsal apoyado sobre una notocorda elástica.



Innovaciones de los Vertebrados:

- Tubo neural hueco dorsal
- Notocorda (futura columna)
- Encefalización progresiva.

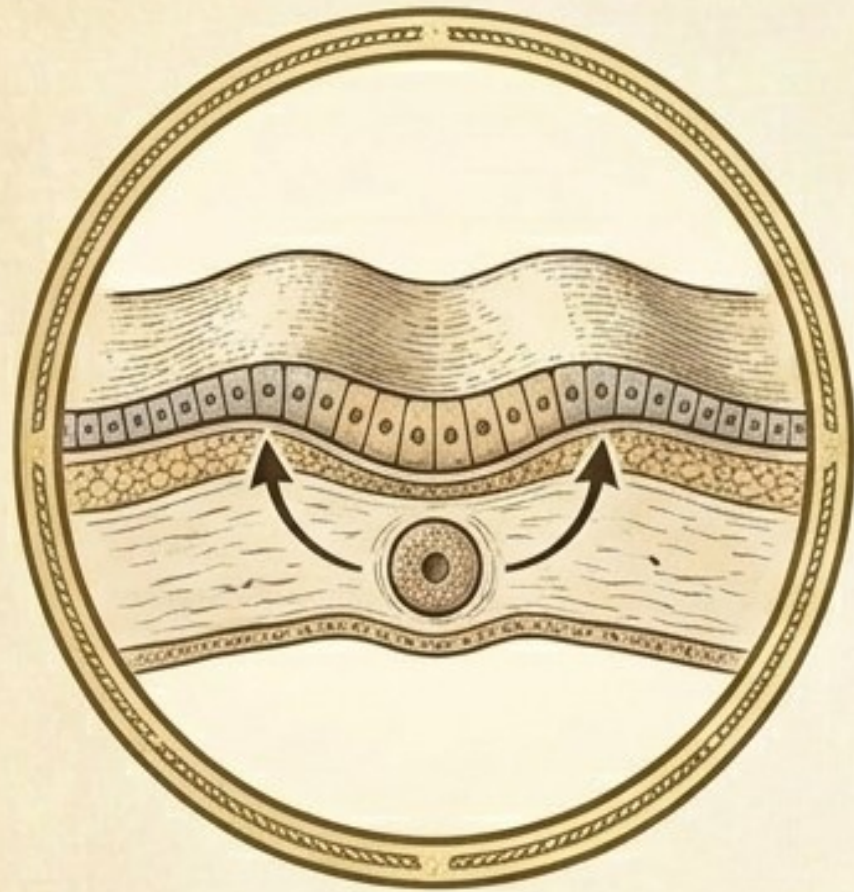




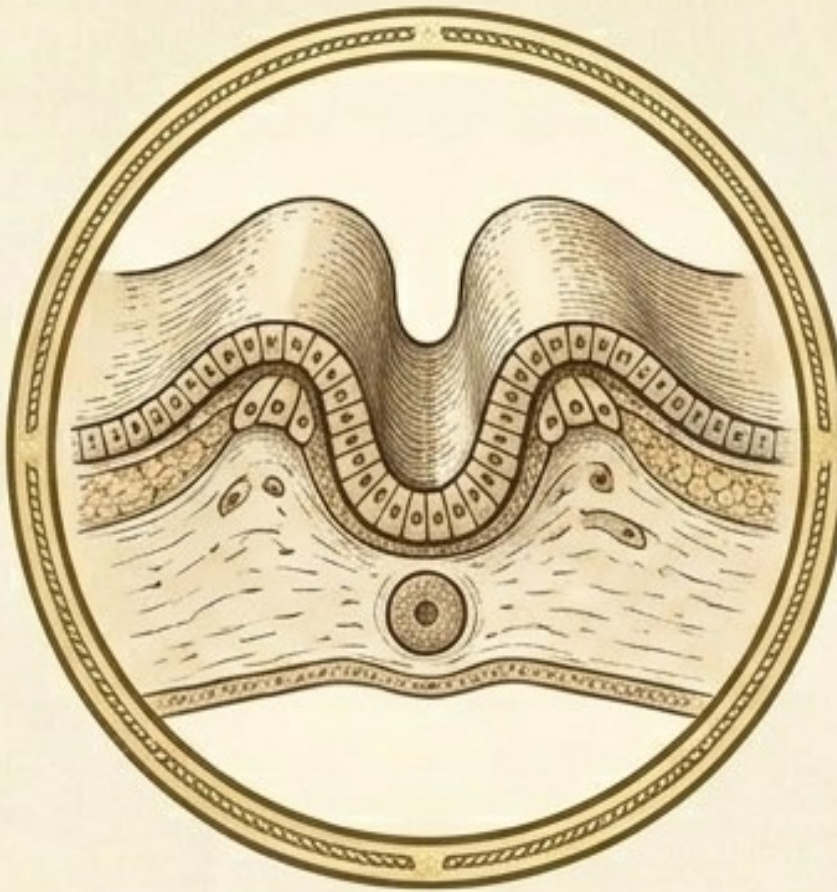
SECCIÓN III | Ontogenia: El Diseño del Individuo

La formación de la consciencia humana en el embrión: una recapitulación a microescala de millones de años de evolución.

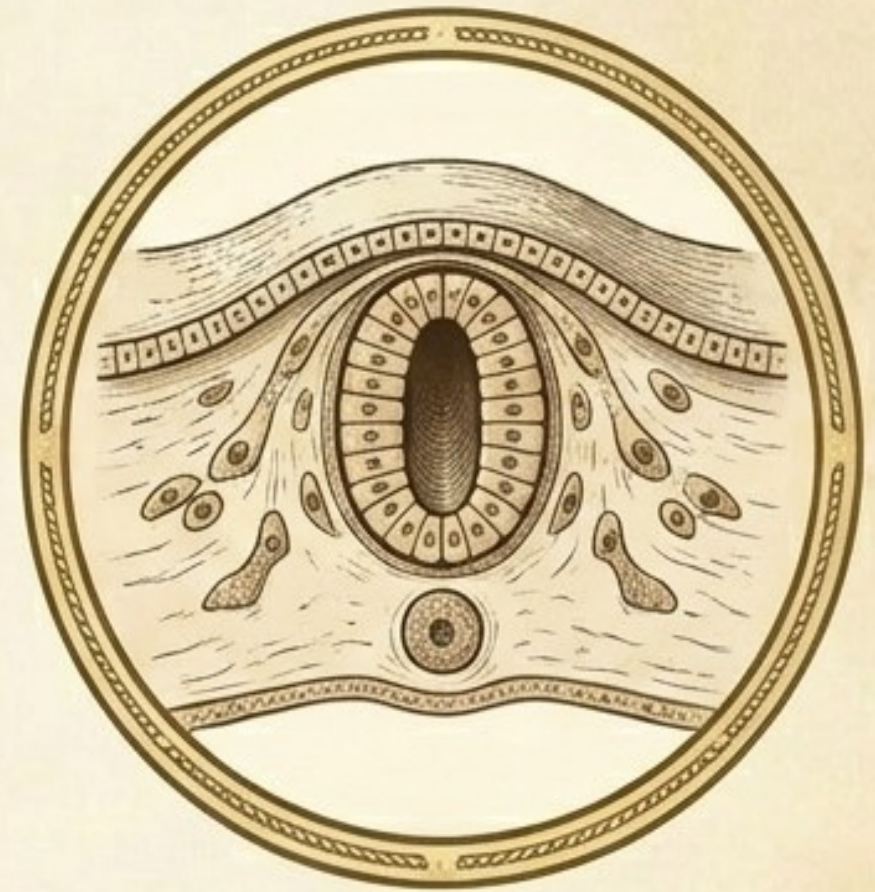
Del Ectodermo al Tubo Neural



Fase 1: Inducción (Día 18).
El ectodermo engruesa
estimulado por la
notocorda, formando la
Placa Neural.

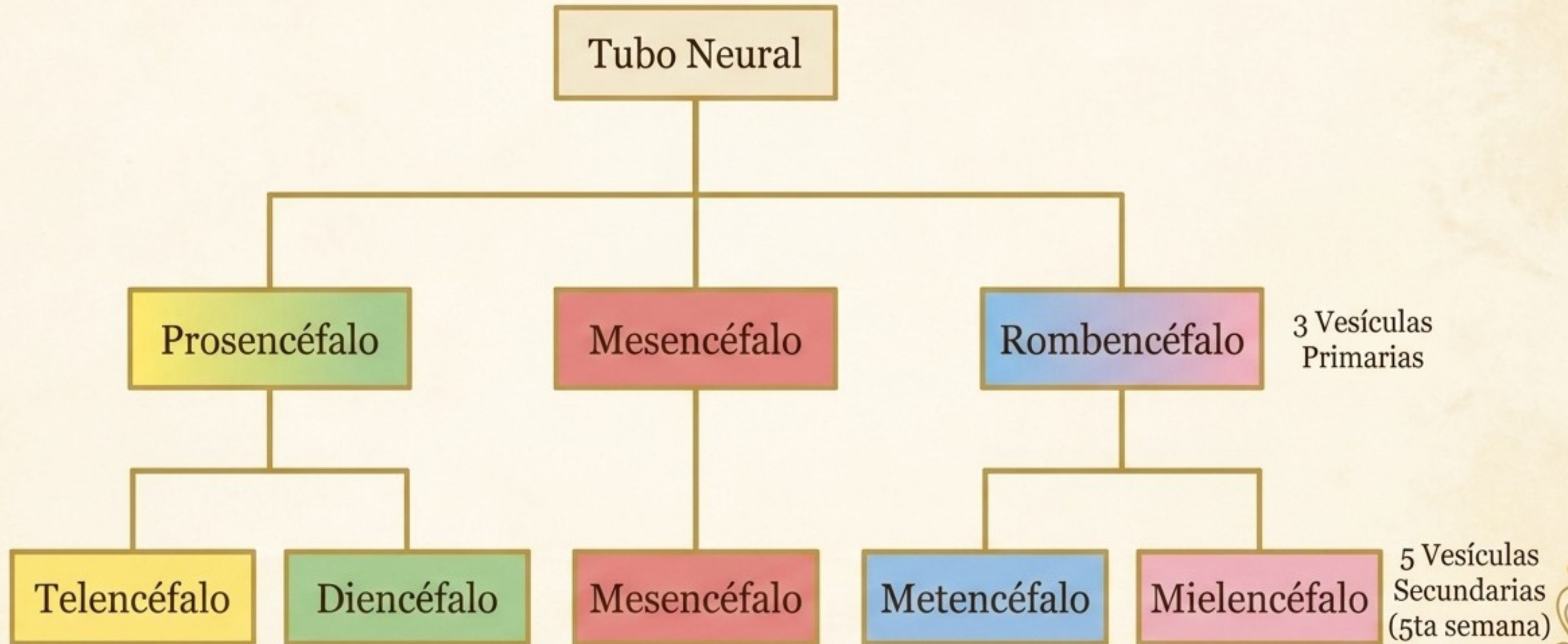


Fase 2: Fusión (Día ~21).
Los pliegues convergen
formando el Tubo Neural
(SNC) y la Cresta Neural
(SNP).



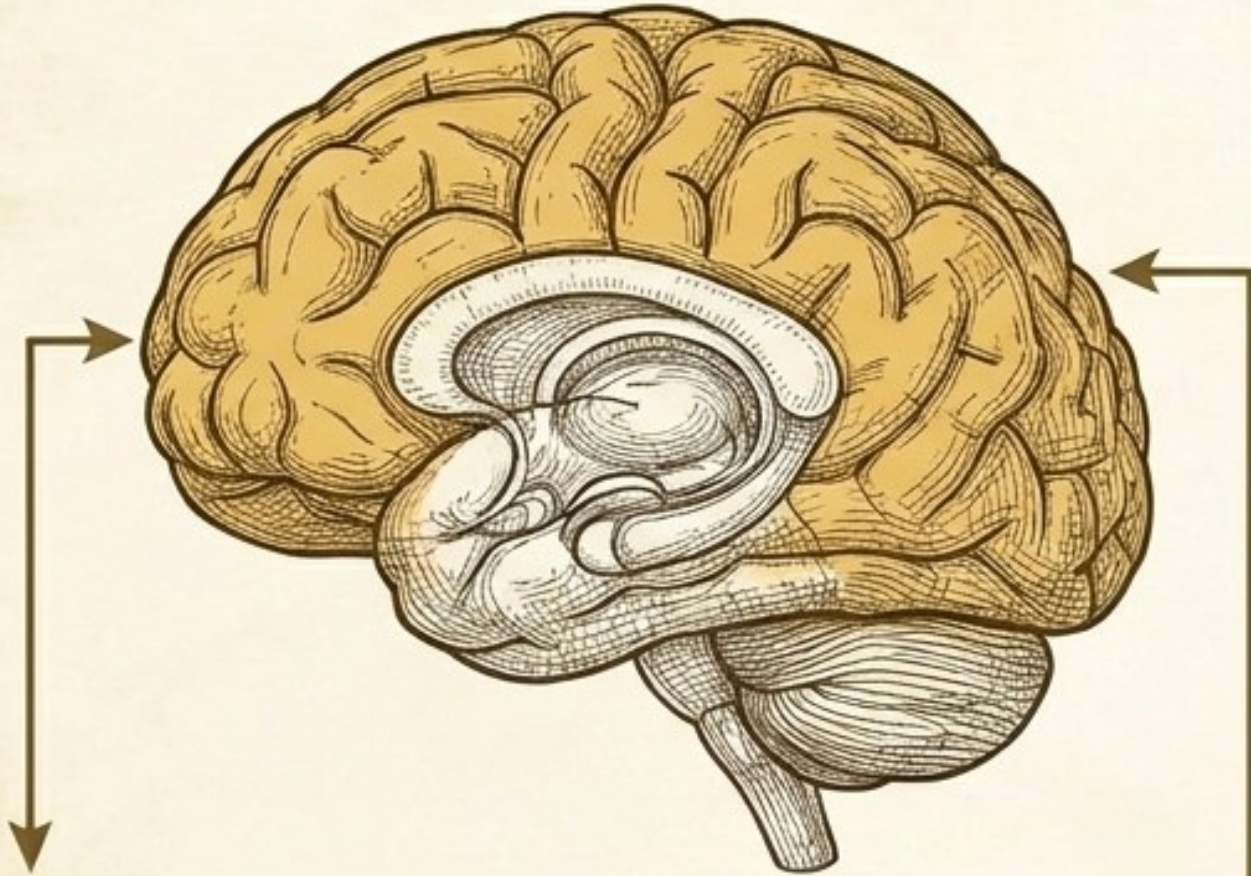
Fase 3: Cierre (Días 25-27).
Cierre de los neuroporos
craneal y caudal
estableciendo un sistema
tubular cerrado.

Arquitectura Vesicular: El Árbol del Desarrollo



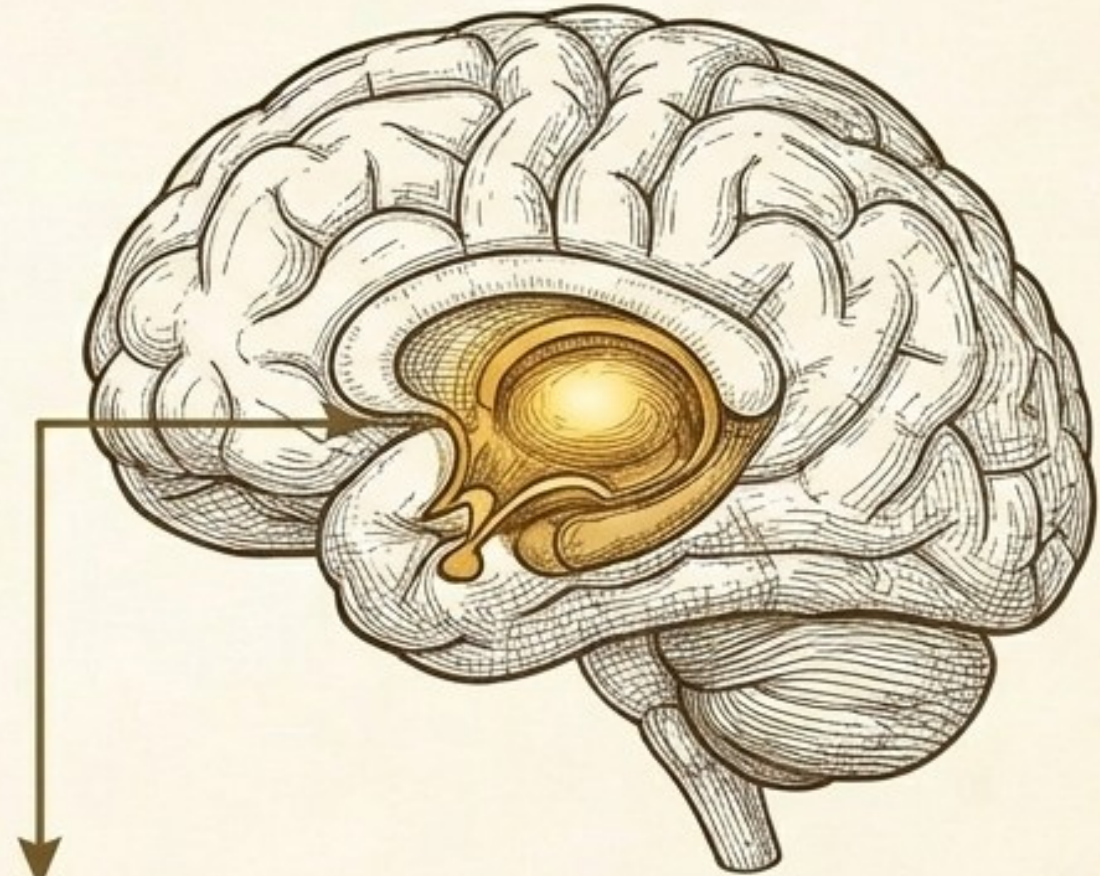
Derivados del Prosencéfalo (Cerebro Anterior)

Telencéfalo (La Cúspide Evolutiva)



- Origina la **Corteza Cerebral**, **Ganglios Basales** y **Sistema Límbico**.
- Conformar la sustancia gris responsable de funciones cognitivas superiores y raciocinio.

Diencéfalo (Centro de Relevancia)



- Origina el **Tálamo** (integración sensorial) y el **Hipotálamo** (homeostasis, sistema endocrino).

Derivados del Mesencéfalo y Rombencéfalo

Mesencéfalo (Cerebro Medio)

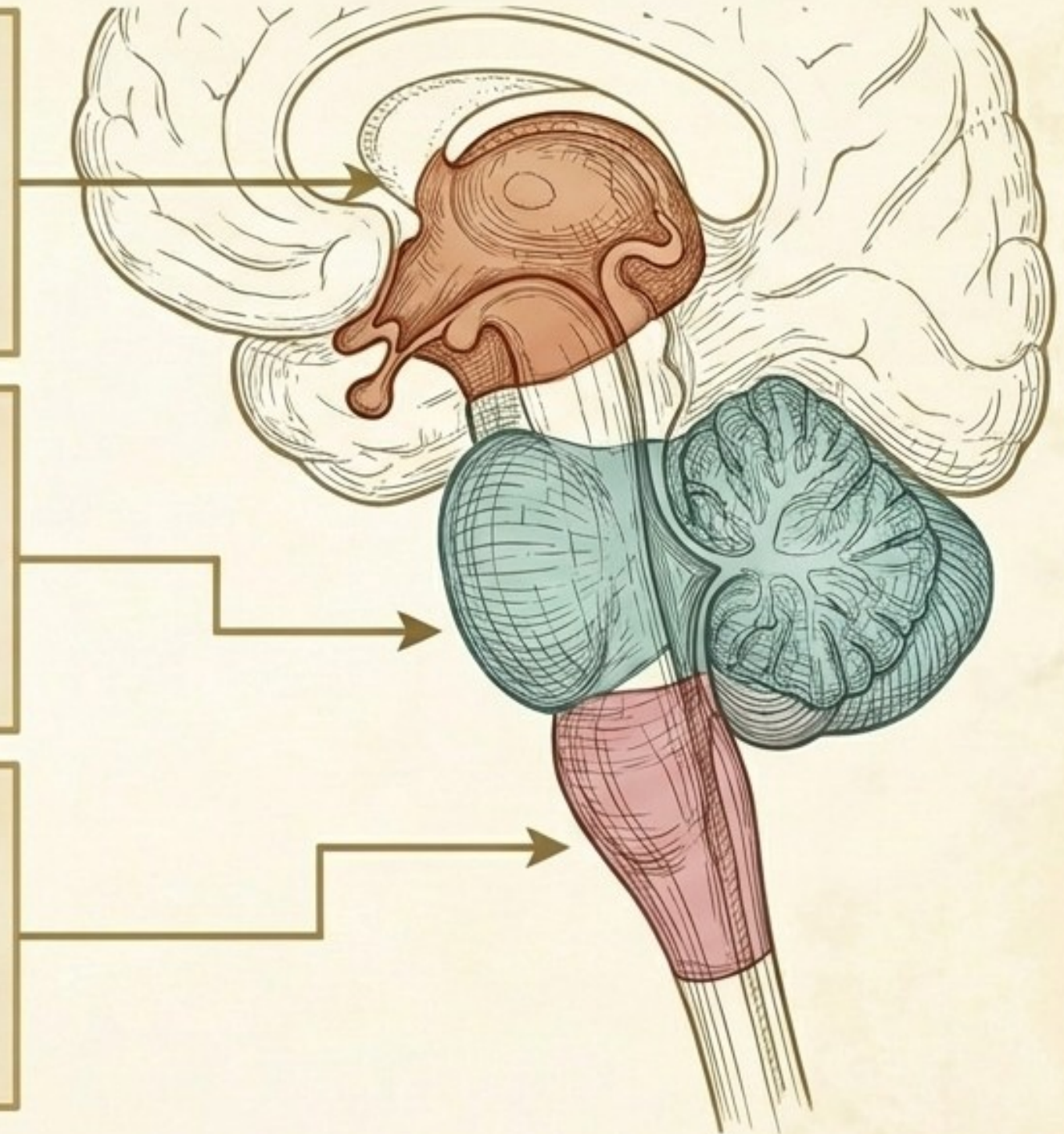
- Se mantiene intacto.
- Integra información visual/auditiva y regula el tono muscular.

Metencéfalo

- **Cerebelo:** Mantenimiento de la postura y ejecución de movimientos coordinados.
- **Protuberancia:** Vía de comunicación vital.

Mielencéfalo

- **Bulbo Raquídeo:** El núcleo de la supervivencia pura.
- Centro de control cardíaco y respiratorio.



Síntesis Evolutiva: Del Gen a la Conducta

